徐 浩 然 *Haoran Xu*



研究方向：数字孪生；多模态数据融合；隧道围岩稳定性；地质灾害高精度实时视觉监测

Email xuhaoran@mail.dlut.edu.cn **出生** 2001.01 **预计毕业** 2028

教育背景

2022.09 – 至今（**博二**）	大连理工大学（985 / 双一流）	岩土工程	硕博连读（免试推荐）
2018.09 – 2022.06	大连海事大学（211 / 双一流）	土木工程	学士（专业第一）

课题组

依托大连理工大学 **岩石破裂与失稳研究中心**，由 **唐春安 教授**（长江学者、国家杰青） 长期主导，开展研究工作；师从 **唐世斌 教授**（国家青年拔尖人才、博士生导师）。

学术亮点

- 第一作者发表 SCI 论文中科院一区 Top 2 篇、二区 Top 1 篇，累计影响因子 **21.6**
- 学生第一发明人授权发明专利 **5 项**，公开发明专利 **10 余项**
- 核心骨干参与国家级及省部级科研项目4 项，担任2 项横向课题**唯一技术骨干**，累计经费 **337 万元**
- 获 **2025 博士卓越奖学金（3%）**、连续三年国家励志奖学金、商业联合会科技进步二等奖（技术骨干）等

科研项目

国家级　纵向项目

深部硬岩破裂演化机理及岩爆时空智能预警模型研究

国家自然科学基金 **面上项目**　经费 **50 万元**　主持人：唐世斌 教授　本人角色：**核心技术骨干**

承担工作：负责微震信号智能处理与岩爆预警建模的核心技术工作。针对深部硬岩工程现场背景噪声复杂、传统方法难以保留微弱前兆信号的难题，率先将扩散模型引入工程微震去噪领域，并基于去噪结果搭建岩爆时空智能预警的深度学习模型；相关成果发表于 Adv. Eng. Inform.（中科院一区 Top, IF 9.9）。

新疆高寒高陡露天矿边坡渐进劣化机理及保护性开采优化研究

国家自然科学基金 **联合基金项目**　经费 **57 万元**　主持人：唐世斌 教授　本人角色：**核心技术骨干**

承担工作：针对高寒高陡矿区传统接触式监测设备布设困难的痛点，研发非接触式视觉变形监测方案，并完成轻量化端侧监测系统的算法实现与原型部署，为边坡渐进劣化预警提供关键观测手段，相关方法已获国家发明专利授权。

重大横向　工程委托项目

复杂环境下隧洞工程地质信息数字化及智能识别关键技术研究

委托方：广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院　经费 **200 万元**　本人角色：**唯一技术骨干**　2025.10 – 2027.10

承担工作：全面承担项目从需求拆解到算法开发的端到端工作，独立研发隧道几何数字孪生模型（DTGM）、岩体裂隙智能识别、隧道超欠挖，以及缺陷检测等核心算法。参与撰写项目技术方案与各阶段研究报告，相关工作已支撑 IJRMMS（中科院一区 Top）论文 1 篇与授权发明专利 3 项。

高密度特征追踪的边坡实时变形智能监测

委托方：广西交科集团　　经费 **30 万元**　　本人角色：**唯一技术骨干**　　2026.01 – 2027.02

承担工作：独立完成项目从技术路线设计到边坡现场规划部署的全部工作；针对复杂自然背景下传统监测难以实现大面积、低成本、自动化、实时形变检测的难题，提出并实现基于高密度像素追踪的视觉解决方案，相关方法已获国家发明专利授权。

以及其他涉密工程项目

项目申报经历

国家自然科学基金 青年学生基础研究项目（博士研究生）

曾独立完成申请书全部核心章节（立项依据、研究内容、技术路线、可行性论证、预期成果）的撰写并提交申报，完整经历从科学问题凝练到技术路线规划的科研基金申报全过程。

代表性学术论文

下划线标注本人；* 通讯作者

[1] **Xu, H.**, Tang, S.*, & Mao, Y. (2026). A dual-condition diffusion-based microseismic signals denoiser for real-world engineering noise. *Advanced Engineering Informatics*, 71, 104374. （***IF 9.9，中科院一区 Top***）

[2] **Xu, H.**, & Tang, S.* (2025). Digital tunnel geometry model (DTGM): A multimodal data fusion framework for rock mass feature quantification. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 194, 106212. （***IF 7.5，中科院一区 Top***）

[3] **Xu, H.**, Tang, S.*, Wang, J., Dong, B., Wang, X., Zhao, K., … & Geng, J. (2024). Rock fracture identification algorithm based on the confidence score and non-maximum suppression. *Bulletin of Engineering Geology and the Environment*, 83(6), 213. （***IF 4.2，中科院二区 Top***）

[4] Tang, S. B., Liu, Y. H., **Xu, H. R.**, & Chen, X. M. (2023). Review for the microseismic source location in surrounding rock of deep-buried tunnel. *Journal of Central South University*, 30(12), 4182–4196. （***IF 4.4，JCR Q1***）

授权发明专利

以下均为本人作为**学生第一发明人**（导师挂名第一）的授权发明专利

[1] 唐世斌*, **徐浩然**. 车载及移动平台地灾多模态感知、报警及避险方法和系统. 大连理工大学, **CN121148105A**. 2025.11.18.

[2] 唐世斌*, **徐浩然**. 一种轻量化岩土体变形及运动监测系统及方法. 大连理工大学, **CN121140636A**. 2025.11.18.

[3] 唐世斌*, **徐浩然**. 一种高密度像素追踪的岩土体变形实时监测方法及系统. 大连理工大学, **CN121140665A**. 2025.11.18.

[4] 唐世斌*, **徐浩然**, 陈培钊, 甘彬, 黎艺明. 一种基于激光点云的隧道超欠挖识别及体积计算方法. 大连理工大学, **CN119784814A**. 2024.12.18.

[5] 唐世斌*, **徐浩然**, 王嘉, 陈希茂, 郑佳男, 侯成恒. 一种岩体裂隙识别方法. 大连理工大学 / 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司南芬露天矿 / 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司, **CN116883373A**. 2023.10.13.

另有公开发明专利 10 余项

学术服务与交流

期刊审稿　*Automation in Construction*、*Advanced Engineering Informatics*, *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*、*Rock Mechanics and Rock Engineering* 等

学术会议　多次出席岩石力学、地下工程与智能监测领域学术会议，并作Oral Presentation口头报告

获奖与荣誉

国家级

- **博士卓越奖学金**（3%，10,000 元）　2025
- **国家励志奖学金**（前 3%，5,000 元）连续三年
- 中国商业联合会（国奖推荐资格）**科技进步二等奖**　技术骨干　2024
- 周培源全国大学生力学竞赛 **优秀奖**

省 / 市级

- 大连市优秀毕业生
- 大连市数学竞赛 二等奖
- 大学生创新创业训练计划「桥梁健康监测信息在 BIM 中的可视化展示」**省 B 级**（项目队长）

校 / 院级

- 全国大学生计算机设计大赛 校二等奖
- 大连海事大学 优秀毕业论文
- 大连理工大学 优秀研究生（多次）
- 单项竞赛奖学金（多次）
- 优秀学生干部、优秀团干部等

学生工作

现任　大连理工大学建设工程学部 研究所博士党支部书记

本科期间　大连海事大学 学生干部、团干部

专业技能

算法 / AI　扩散模型、机器学习、点云处理、信号处理、多模态数据融合、目标检测

编程语言　Python、C++

系统 / 计算　Linux、GPU / CPU 并行计算、Git、Docker

数值仿真　ANSYS、ABAQUS、FLAC、RFPA

英语　CET-6 577 分